

תרגיל בית 2 ~ אלגוריתמים

שחר פרץ

28 במאי 2026

סימונים לבדוק

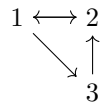
- לא פתרתי במקור את השאלות לפי הסדר, ובאמצע התרגיל התחלתי להשתמש בנוסחיה של $\rightsquigarrow$ במקום $\rightsquigarrow$ (למסלולים) ו- $-$ במקום $\rightarrow$ (לקשתות) בגרפים לא מכוונים. כל שאלה תהיה קונסיסטנטית בסימונים שלה, אבל התרגיל כולו לא דווקא.
- זמן גילוי בעץ DFS מסומן ב- $d[v]$ וזמן סיום עיבוד ב- $f[v]$.

..... (1)

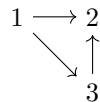
יהיה גרף לא מכוון $G = (V, E)$. נוכיח או נפריך את הטענות הבאות עליו:

(א) טענה: אם G קשיר חזק אז בהכרח באף ריצת DFS על G לא תהיינה קשתות חוצות.

הפרכה. נתבונן בגרף הבא:



נבחין שריצת DFS אפשרית תתחיל מ-1, תעבור ל-2, אך שם "תתקע" משום שאין קשת ל-3 ו-1 מסומן באפור. לאחר מכן היא תחזור ל-1 ותמשיך לבצע ממנו DFS-visit על 3 הלבן, דרכו היא תעלה את הקשת $2 \rightarrow 3$ שנותרה. נקבל גרף G_π כדלהלן:



נבחין שהקשת $(3, 2)$ היא קשת חוצה: האינטרוואל של 2 הוא $I_2 = [2, 2]$ בעוד האינטרוואל של 3 הוא $I_3 = [4, 4]$ ו- $I_1 = [1, 5]$. אלו שני אינטרוואלים שהחיתוך ביניהם ריק ולכן הקשת ביניהם חוצה.

(ב) טענה: אם בכל ריצת DFS על G מתקיים $f[u] > f[v]$ אז בהכרח יש מסלול מכוון מ- u ל- v ב- G .

הוכחה. נוכיח את הקונטראפוזיטיב. יהיו u, v ביניהם לא קיים מסלול מכוון. נבחר את סדר הריצה של ה-DFS כך שנתחיל את ה-DFS-visit הראשון מ- u . נבחין שאותה הריצה של ה-DFS-visit תחזור ללולאה המקורית בזמן $f[u] = t$ לפני גילוי v , שכן אחרת גילינו דרך u את v , ומכאן $I_v \subset I_u$, ומעקרון המסלול הלבן יש מסלול לבן ביניהם, אך הנחנו שאין אף מסלול בין שניהם. מכאן ש- $f[v] \geq f[u]$ יתרחש רק לאחר זמן t , כלומר $f[v] \geq f[u]$, וסיימנו.

המשך בעמוד הבא

(2)

נתון גרף $G = (V, E)$ וצומת $s \in V$, כך שכל הצמתים ב- V נגישים דרך s . נוכיח או נפריך את הטענות הבאות.

(א) טענה: אם G לא מכוון, וקיימים עץ BFS ועץ DFS מ- s זהים $T, G = T$.

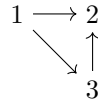
הפרכה למסקנה: הגרף אינו פשוט. במקרה והגרף אינו פשוט, הגרף $G = (V, E)$ כך ש- $V = \{1, 2\}$ ו- $E = \{\{1, 2\}, \{1, 2\}\}$ יקיים את הנדרש (כאשר למרבה הפלא $G_\pi = (V, E')$ מקיים ש- $E = \{\{1, 2\}\}$ בעבור כל s).

במקרה שבו הגרף אינו פשוט (אני מניח שזו הייתה הכוונה בשאלה, אבל אם לא, תתעלמו מהפסקה למטה), נוכל להוכיח את הטענה: הוכחה בהנחה שהגרף פשוט. נראה ש- G עץ, ומכאן ההוכחה תהיה פשוטה. קל לראות ש- G גרף קשיר שכן DFS מבקר בכל הקודקודים בגרף, בעוד BFS יבקר בכל הקודקודים בגרף (הלא מכוון) אמ"מ הוא גרף קשיר (מכונות אלגוריתם למציאת רכיבי קשירות), ומכאן שעצי ה-DFS וה-BFS יהיו זהים אמ"מ G קשיר.

עתה נוכיח ש- G חסר מעגלים. נניח בשלילה ש- G יש מעגל באורך n . נניח שבזמן t מתגלה הצומת הראשון במעגל v_1 (כלומר $d[v] = t$). בעת כלשהי בעת הרצת DFS-visit על v (כלומר לפני $f[v]$), בהכרח נמצא v_2 כלשהו נוסף על המעגל, כי בינו לבין v יש מסלול לבן בזמן $d[v]$. באינדוקציה, נבחין שבין v_i לבין יתר צמתי המעגל שלא נמצאו יש מסלול לבן ב- $d[v_i]$, ולכן קיים v_{i+1} על המעגל שימצא לאחר v_i . סה"כ, נוכל למצוא קודקודים $v_1 \dots v_n$ כך ש- $I_{v_1} \subset I_{v_2} \subset \dots \subset I_{v_n}$. כלומר, ישנו מסלול (מכוון ב- G_π , כי זהו תמיד גרף מכוון) $v_1 \rightarrow v_2 \rightsquigarrow v_n$, ומהשוויון, גם בגרף ה-BFS. מכאן שיש מק"ב $s \rightsquigarrow v_1 \rightsquigarrow v_n$, באורך $\delta(s, v_1) + n$, אך המסלול $s \rightsquigarrow v_1 \rightarrow v_n$ (שקיים כי $v_1 \dots v_n$ מעגל) קצר יותר (בהנחה ש- $n > 2$), שכן אחרת ישנן קשתות חוזרות והגרף איננו פשוט).

(ב) טענה: אם G DAG, וקיימים עץ BFS ועץ DFS מ- s זהים T , אזי בהכרח $G = T$.

הפרכה, גם במקרה הלא פשוט. נתבונן בגרף הבא (פעם שנייה שהוא מופיע בתרגיל הזה. גרף מועיל):



הרצת DFS אפשרית על הגרף תתחיל מ- $s = 1$, תבקר ב-2, תתקע, תחזור ל-1 כדי להמשיך ממנו ל-3, להתקע, לחזור ל-1, להתקע גם שם ולסיים את הריצה. הרצה כזו תותיר אותנו עם הגרף $G_\pi = (V, E')$ כאשר $E' = \{\{1, 2\}, \{1, 3\}\}$. קל לראות שזהו גרף הרצת BFS מ- $s = 1$, שכן המק"ב היחיד מ-1 ל-2 הוא $1 \rightarrow 2$ והמק"ב היחיד מ-1 ל-3 הוא $1 \rightarrow 3$. עם זאת, $G \neq G_\pi$ שכן $\{2, 3\} \notin E'$. זאת למרות שכל הצמתים בגרף נגישים מ- s באמצעות מסלול כלשהו, ושאינן אף מעגל (במובן המכוון) בגרף.

(ג) אם G מכוון וחסר מעגלים, ומתקיים $|E| > |V| - 1$, אזי בהכרח קיימים עץ BFS ועץ DFS מ- s , נסמנם T_1, T_2 , כך ש- $T_1 \neq T_2$.

הוכחה. נריץ BFS כלשהו על G מ- s לקבלת עץ BFS $T_1 = G_\pi$. משום ש- $|E| > |V| - 1$, קיימת $e \in E$ קיימת $(u, v) := e$ שאינה ב- G_π . משום שהרצנו BFS דרך s קיים מסלול פשוט (למעשה, קצר ביותר) $s \rightsquigarrow u$ שעובר דרך קשתות G_π בלבד, ובפרט לא דרך e . אך יתרה מכך, ניתן להוכיח שהוא אינו עובר ב- v : אם הוא עובר ב- u אז מצאנו מסלול $s \rightsquigarrow v \rightsquigarrow u$ שלא עובר ב- $v \rightarrow u$, ולכן $u \rightarrow v$ מעגל פשוט, וזו סתירה לכך ש- G חסר מעגלים.

עתה אנו מחזיקים במסלול פשוט, שלא חוזר על אף קודקוד פעמיים, והוא $s \rightsquigarrow u \rightarrow v$. נשתמש בו כדי לקבוע את הסדר בלולאה הפנימית של ה-DFS (ולאחריו, בסדר כלשהו), ונריץ DFS מ- s (שאר סדר הלולאה החיצונית שלא משנה). נבחין שמשום שהוא לא חוזר על אף קודקוד פעמיים, תמיד ה-DFS יתקל בצומת לבנה וימשיך לעבוד לפי סדר המסלול. בפרט, ה-DFS יוסיף לעץ שלו T_2 את $u \rightarrow v$, על אף שקשת זו לא שייכת ל- T_1 .

סה"כ מצאנו T_1, T_2 מתאימים, שניהם יוצאים מ- s , ומתקיים בעבורם $T_1 \neq T_2$.

המשך בעמוד הבא

(3)

מסלול המילטון הוא מסלול פשוט העובר פעם אחת בדיוק בכל צומת בגרף. יהי G DAG.

(א) נוכיח שאם קיים מסלול המילטון בגרף אז יש סדר במיון טופולוגי יחיד.

הוכחה. • **קיום:** נמיון טופולוגי לפי מסלול ההמילטון. משום שזהו מסלול $v_1 \dots v_n$, בהכרח כל מסלול $v_1 \rightsquigarrow v_n$ יופיע לפי הסדר, ואם בשלילה קיים מסלול הפוך בכיוון המסלול $v_i \rightsquigarrow v_j$ בעבור $i < j$, אז מהיות מסלול ההמילטון מסלול, הוא מכיל מסלול $v_j \rightsquigarrow v_i$ וסה"כ מצאנו מעגל $v_j \rightsquigarrow v_i \rightsquigarrow v_j$ וזו סתירה להיות הגרף DAG.

• **יחידות:** נתבונן במיון הטופולוגי $v_1 \dots v_n$ לעיל. נתבונן ב- v_{i+1} . נוכיח באינדוקציה שהוא חייב לבוא אחרי v_i , שכן אם בשלילה קיים ביניהם $v_j \neq v_{i+1}$ במיון טופולוגי אחר (מהא. מתקיים $v_j > v_i$, שכן הצמתים לפני i מקובעים), ש- v_i מופיע לפניו ו- v_{i+1} אחריו. ידוע שמסלול ההמילטון עובר $v_1 \rightsquigarrow v_2 \rightsquigarrow v_i \rightsquigarrow v_{i+1} \rightsquigarrow v_j$ לכן מצאנו מעגל $v_j \rightsquigarrow v_{i+1} \rightsquigarrow v_j$, אך אנו ב-DAG, ולכן לא קיים v_j כזה.

בסיס האינדוקציה נובע ישירות מהצעד: אם v_{i+1} חייב לעקוב אחר v_i , אז בפרט v_2 מופיע מיד לאחר v_1 .

משום שיש מספר סופי של קודקודים, המיון היחיד שייתכן במצב שבו v_{i+1} תמיד עוקב את v_i במיון הטופולוגי, הוא המיון שמצאנו ממסלול ההמילטון.

■

(ב) נוכיח שאם סדר המיון הטופולוגי יחיד, אז הוא מהווה מסלול המילטון.

הוכחה. די להראות שהסמ"ט הינו מסלול, שכן הסמ"ט כולל את כל הצמתים בגרף. יהי סמ"ט $v_1 \dots v_n$ ונניח שהוא יחיד. נניח בשלילה שלא קיימת קשת $v_i \rightarrow v_{i+1}$. אז נבחין ש- $v_1, v_i, \dots, v_n$ סמ"ט שנשמנו $w_1 \dots w_n$; לכל מסלול $v_k \rightsquigarrow v_m$ מתקיים $k < m$ במסלול המקורי, ומכאן שכל מסלול $w_k \rightsquigarrow w_m$ מקיים $k < m$ שכן אם המסלול יכול לכלול רק אחד מבין w_i או w_{i+1} .

■

(ג) נתאר אלגוריתם יעיל ככל הניתן למציאת מסלול המילטון בגרף.

• **אלגוריתם:** ראינו בהרצאה אלגוריתם למציאת סמ"ט בגרף. נריץ אותו, ונחזיר את הקודקודים לפי סדר הסמ"ט להיות מסלול ההמילטון בגרף, במידה והם אכן משרים מסלול (כלומר נבדוק האם ישנה קשת $v_i \rightarrow v_{i+1}$).

• **סיבוכיות:** האלגוריתם מההרצאה מתבסס על הרצת DFS ורץ בסיבוכיות $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. המעבר על צמתי הסמ"ט והחזרתם תיארך $|V|$ פעולות בזמן קבוע. סה"כ האלגוריתם ירוץ בסיבוכיות של $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

• **נכונות:** הוכחנו בסעיפים קודמים שקיים מסלול המילטון בגרף אמ"מ הסמ"ט יחיד והוא מסלול ההמילטון. מכאן שכאשר יש מסלול המילטון בגרף, האלגוריתם בהכרח ימצא אותו להיות צמתי הסמ"ט לפי סדרם, ובמידה ואין מסלול המילטון בגרף, האלגוריתם יזהה שצמתי הסמ"ט לפי סדרם לא משרים מסלול ויחזיר תשובה שלילית. יש לציין שתמיד נמצא סמ"ט לבצע את הבדיקה הזו עליו, כי G הוא DAG.

המשך בעמוד הבא

(4)

נתון גרף לא מכוון $G = (V, E)$ שהרצת DFS עליו פלטה גרף G_π . נגדיר אב חורג של v (ביחס להרצת ה-DFS) להיות צומת אליה מ- v יש קשת אחורית ל- w .

(א) יהי מסלול פשוט $u_0 - u_1 - \dots - u_k$ ביער G_π . נסמן $G' = (V, E \setminus \{u_{k-1}, u_k\})$. טענה: u_0 ו- u_k באותו רכיב הקישורת אמ"מ ל- u_k יש צאצא ב- G_π עם אב חורג $w \in V$ המקיים $d[w] \leq d[u_{k-1}]$. הוכחה. נוכיח את שני הכיוונים.

$\Rightarrow$ אם קיים ל- u_k יש צאצא v עם אב חורג w המקיים $d[w] \leq d[u_{k-1}]$, אזי יש מסלול $u_k \rightsquigarrow v$ (שבהכרח לא כולל את הקשת $\{u_{k-1}, u_k\}$, שכן הוא מסלול מצומת לצומת מעלה ש"טפס" מעלה לצומת שהסרנו) וקשת אחורית $v - w$. בהכרח ב- G' ישנו מסלול כלשהו $u_0 \rightsquigarrow w$, שכן המסלול $u_0 \rightsquigarrow u_k \rightsquigarrow v - w$ מסלול ב- G (אך לא ב- G') ואנו בגרף לא מכוון. לכן שניהם נמצאים באותו עץ ה-DFS. נשאף למצוא מסלול שלא עובר ב- $u_{k-1} - u_k$; בגלל ש- $d[u_0] \leq d[w] \leq d[u_{k-1}]$ (כי u_0 השורש), ומעקרון המסלול הלבן פעמיים, קיים מסלול $u_0 \rightsquigarrow w$ כך שבעת ההגעה ל- w מ- u_0 , עדיין u_{k-1} לבן, כלומר לא הגענו אליו וגילינו את הקשת $u_{k-1} - u_k$. לכן סה"כ שרשור המסלולים:

$$u_k \rightsquigarrow v \rightsquigarrow w - u_{k-1} \rightsquigarrow u_0$$

הוא מסלול ללא הקשת $u_{k-1} - u_k$ ולכן מופיע ב- G .

$\Leftarrow$ נניח u_0, u_k באותו רכיב קשירות ב- G' . נסמן ב- G'_π את G_π ללא הקשת $\{u_{k-1}, u_k\}$.

נניח שלא קיים אף צאצא ב- G_π המקיים את הנדרש לעיל. בעת הסדרת $u_{k-1} - u_k$ מ- G , בגלל ש- G_π יער, ניצור שני רכיבי קשירות נוספים ב- G'_π : האחד, T_0 שיקיים $u_{k-1} \in T_0$ (ומשום ש- $u_0 \rightsquigarrow u_{k-1}$ מסלול ב- G' ובפרט ב- G'_π , גם $u_0 \in T_0$) והשני, T_k שיקיים $u_k \in T_k$. נוכיח שאין קשתות שיוצאות מ- T_k ל- T_0 ב- G (מובן שאין בתת-הגרף G'_π , שכן אלו רכיבי קשירות שונים שלו). תהי $(v, w) = e \in E'$ כך ש- $v \in T_0$ (קשת היוצאת מ- T_0):

- אם $w \in T_k$, סיימנו.

- אם $w \notin T_k$ וגם $w \notin T_0$, אז w ברכיב קשירות של G_π המקורי השונה מזה ש- u_0 בו, ומשום שאנו בגרף לא מכוון, אין מסלול מרכיב קשירות זה בכל G חזרה ל- T_0 , וסיימנו.

- אחרת $w \in T_0$. בגלל המשפט לקטעים מקוננים, מתקיים $d[u_k] \geq f[u_k] > d[w] \geq d[u_k]$ (זאת כי מהנחת השלילה $d[w] \geq d[u_k]$ וכי w לא בן של u_k). בגלל ש- $v \in T_k$ הוא צאצא של u_k ב- G'_π (כי u_k השורש של T_k) ואז $f[u_k] > f[v] \geq d[v] > d[u_k]$ נשלב את אי-השוויונות ונקבל $d[w] > d[v]$. מכאן ש- e קשת עץ כלומר T_0 ו- T_k מחוברים ב- G'_π , וזו סתירה לכך שאלו רכיבי קשירות שונים.

סה"כ T_0 לא נגיש מתוך T_k ב- G' . כולו. בפרט $u_k \in T_k$ לא נגיש ע"י $u_0 \in T_0$, ולכן הם נמצאים ברכיבי קשירות שונים ב- G' , וזו סתירה להנחה.

■

(ב) נמצא אלגוריתם יעיל למציאת הגשרים בגרף קשיר נתון.

• **אלגוריתם:** נריץ את האלגוריתם מהתרגול למציאת ערכי low בגרף. לכל $\{v, u\} := e \in E$ (נעבור עליהן אחת-אחת), אם מתקיים $d[v] < \text{low}[u]$ במובן הרחב אז נשמור את הקשת כגשר.

- **האלגוריתם פולט גשרים בלבד:** נתבונן ב- $\{u, v\} = e$ הנפלטה ע"י האלגוריתם. נתבונן במסלול כלשהו מהשורש ל- v , הוא $u_0 \rightsquigarrow u_{k-2} - v - u$

* אם $\text{low}[u] = \infty$: אז מהסעיף הקודם, לאחר הסרת $v - u$ מהגרף, אין מסלול בין u ל- u_0 (אחרת יש צאצא ל- u עם אב חורג, ואז $d[u] \neq \infty$) כלומר פיצלנו את הגרף לשני רכיבי קשירות.

* אם $d[v] < \text{low}[u]$: אב החורג המינימלי של צאצאי u (נסמנו w) יקיים $d[v] < d[w] = \text{low}[u]$. לכן לא קיים אף אב חורג w_0 כך ש- $d[w_0] \leq d[v]$ (זו תהיה סתירה למינימליות של w), כלומר ניתן להפעיל את המשפט הקודם ולקבוע מטעונום דומים שהסרת $v - u$ תגרום לפיצול לשני רכיבי קשירות.

- **אלגוריתם פולט את כל הגשרים:** תהי $\{u, v\} = e$ ונניח שהיא גשר. אזי נתבונן במסלול $u_0 \rightsquigarrow u_{k-2} - v - u$ כאשר u_0 השורש. ידוע שניתוק $v - u$ תגרום לכך ש- u_0 יהיו בשני רכיבות שונים (כי $u - v$ גשר). מהמשפט הקודם, ייתכנו שני מקרים:

* או של- u אין צאצא עם אב חורג. במקרה זה מהגדרה $\text{low}[u] = \infty$ והאלגוריתם יחזיר את u .

* או של- u יש אב חורג w , אך $d[v] < d[w]$. בגלל ש- $d[w] \leq \text{low}[u]$ מההגדרה, אז $d[v] < \text{low}[u]$ וסיימנו.

• **סיבוכיות:** הפעלת האלגוריתם למציאת ערכי low יארך $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ בהתאם לתוצאה מהכיתה. מעבר על E ובדיקת אי-שיוויונות בזמן קבוע תארך $\mathcal{O}(|E|)$. סה"כ $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

(ג) נמצא אלגוריתם יעיל שמוצא את כל הקשתות שמשתתפות במעגל פשוט.

• **אלגוריתם:** נריץ את האלגוריתם למעלה למציאת גשרים. אם הקשת אינה גשר, נחזיר אותה.

• נכונות:

- כל הגשרים אינם על מעגל פשוט: בהינתן גשר $\{v, u\}$, אם בשלילה הוא על מעגל פשוט $v - u \rightsquigarrow v$ אז הסרת (v, u) לא תשמיד את $u \rightsquigarrow v$ (שכן המעגל פשוט), ומכאן שכל המסלולים שדרשו את הקשת (v, u) יוכלו לעבור ב- $v \rightsquigarrow u$ באין מפריע.

- כל הקשתות על שאינן מופיעות במעגל פשוט הן גשרים: תהי קשת $e = \{v, u\}$ שאינה מופיעה במעגל פשוט. אם בשלילה היא איננה גשר, אז גם לאחר הסרתה קיים מסלול $u \rightsquigarrow v$ (אחרת היא מגדילה את מספר רכיבי הקשירות בגרף). אך עתה מצאנו מעגל פשוט $u - v \rightsquigarrow u$ (כי $u - v$ לא יכולה להשתתף ב- $u \rightsquigarrow v$ שנקבע לאחר הסרתה), כלומר $\{u, v\}$ על מעגל פשוט וזו סתירה.

• סיבוכיות: עלות הרצת האלגוריתם מהסעיף הקודם היא $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. בהינתן פלט $\tilde{E}$ מהסעיף הקודם, חישוב $E \setminus \tilde{E}$ יארך $|\tilde{E}| = \mathcal{O}(|E|)$. סה"כ $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

המשך בעמוד הבא

(5)

נתון גרף לא מכוון וקשיר $G = (V, E)$. נניח ש- G חסר גשרים. נוכיח קיום תת-גרף $H = (V, E')$ קשיר וחסר גשרים, כך ש- $|E'| \leq 2|V| - 2$.

הוכחה. ניעזר באלגוריתם המוצא את H כדי להוכיח את הטענה.

• **אלגוריתם:** נריץ DFS על G לחישוב ערכי low בהתאם לאלגוריתם מהתרגול ונקבל G_π . לכל $v \in V$, נוכל להתבונן באב החורג u של הבן ש- v המקיים $d[u] = \text{low}[v]$, נסמנו u_v . אם $\{v, u_v\}$ קשת ב- G , נוסיף אותה ל- H . נוסף על כך נוסיף את קשתות העץ של G_π ל- H .

• **נכונות:** בבירור H קשיר שכן קשתות G_π נמצאות ב- H , ו- G_π קשיר (כי G קשיר). קל לראות שהוא תת-גרף כי במידה וקשתות הן לא קשתות עץ (שנמצאות ב- G) או קשתות מהצורה $\{v, u_v\}$ (שאנו מוסיפים אותה רק אם הן נמצאות ב- G), הן לא יכללו ב- H . נפנה להוכיח את שתי הטענות העיקריות על הגרף שקיבלנו:

- **H חסר גשרים:** תהא $e \in E'$: $\{u, v\} := e$. ידוע ש- e לא גשר ב- G (כי הוא חסר גשרים), ומשאלה 4 בהכרח $d[u_v] = \text{low}[v] \leq d[u]$ (ובפרט $\text{low}[v]$ סופי). מהגדרת low קיים לנו צאצא w של v ב- G_π (ובפרט ב- H) כך ש- $w \rightsquigarrow v$ וגם יש קשת אחורית מ- w ל- u_v (מכיוון ש- $\text{low}[w] = d[u_v]$) וגם $\{w, u_v\}$ בגרף, אזי $\{w, u_v\}$ הקשת האחורית ב- H . בגלל ש- u_v התגלה לפני u (כי $d[u_v] = \text{low}[w] = \text{low}[v] \leq d[u]$) ושניהם באותו העץ, יש לנו מסלול $u \rightsquigarrow u_v$ שלא נוגע בצמתים שהתגלו בזמן נמוך מ- $d[u]$ (ובפרט זר למסלול $v \rightsquigarrow w$ שמצאנו מקודם, מ- v לצאצא שלו). סה"כ יש לנו את המעגל הפשוט:

$$v \rightsquigarrow w - u_v \rightsquigarrow u - v$$

ומשום ש- $\{u, v\}$ על מעגל פשוט, היא איננה גשר (גם כן משאלה 4).

- **מתקיים $|E'| \leq 2|V| - 2$:** נספור את כמות ההוספות שלנו ל- H :

* ראשית, לכל v , נוסיף לכל היותר קשת נוספת (אם ישנה קשת אחורית לאב הקדמון המינימלי של הצאצאים שלה, נוסיף קשת אחורית זו). בהכרח לא נוסיף צומת כזו לשורש, כי אם ערך ה- low שלו קטן מערך הגילוי שלו, אזי יש קשת שהתגלתה בזמן גילוי שלילי, וזה לא ייתכן. סה"כ נוסיף לכל היותר $|V| - 1$ קשתות בשלב זה.

* שנית, את כל G_π . זהו עץ (פורש) של G ולכן יש בו $|V| - 1$ קשתות בדיוק.

סה"כ הוספנו לכל היותר $2|V| - 2 = |V| - 1 + |V| - 1$ קשתות ל- H , כנדרש. ■

המשך בעמוד הבא

(6)

יהי גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר $k \in \mathbb{N}$. נמצא אלגוריתם יעיל המוצא ת"ק $U \subset V$ כך ש- $|U| = k$ בעבורה (א) לכל $v \in \bar{U}$ קיים $u \in U$ כך שיש מסלול מכוון $u \rightsquigarrow v$ ו-(ב) לא קיים מסלול מכוון בין שני צמתים שונים של U .

• **אלגוריתם:** נחשב את G^T ונחפש בו קבוצת מוצא מינימלית U באמצעות האלגוריתם מהתרגול. אם גודל הקבוצה הוא k , נחזיר אותה. אחרת, נחזיר אי-קיום.

• **נכונות:** ראשית נסמן ב- $\rightsquigarrow^T$ מסלול ב- G^T .

- **אם האלגוריתם פולט פלט, הפלט תקין:** ראשית, נראה שהפלט הוא אכן קבוצה מגודל k שמקיימת את (א) ו-(ב).

(א) יהי $v \in \bar{U}$. נוכיח קיום $u \in U$ כך שישנו מסלול $u \rightsquigarrow v$. ידוע ש- U קבוצת מוצא מינימלית ב- G^T , כלומר כל קודקוד ובפרט v נגיש מתוכה באמצעות $u \rightsquigarrow^T v$ עבור $u \in U$ כלשהו. לאחר מעבר מ- G^T ל- G , המסלול $u \rightsquigarrow^T v$ יהפוך למסלול $u \rightsquigarrow v$, וסיימנו.

(ב) נניח בשלילה שישנו מסלול מכוון $u_1 \rightsquigarrow u_2$ בעבור $u_1, u_2 \in U$ שונים. האלגוריתם למציאת קבוצת מוצא מינימלית מחפש "מקורות" שב- G^T כל הקשתות מהם יוצאות, כלומר $d_{\text{in}}(u) = 0 \wedge d_{\text{out}}(u) > 0$ ב- G^T . מכאן שב- G מתקיים $d_{\text{out}}(u) = 0$ עבור $u \in U$ ובפרט עבור u_1, u_2 . אך המסלול $u_1 \rightsquigarrow u_2$ מסתיים בקשת $u_1 \rightarrow u_2$, כלומר $d_{\text{in}}(u_2) > 0$ וזו סתירה. ומאופן פעולת האלגוריתם, ישירות $|U| = k$. לכן כל פלט של האלגוריתם, תקין.

- **אם האלגוריתם לא פולט תשובה שלילית, לא קיימת קבוצה מתאימה:** נראה שאם קיימת ת"ק מגודל k מהמקיימת את (א) ו-(ב), אזי האלגוריתם יפלוט אותה. נראה ש- U קבוצת מוצא מינימלית ב- G^T .

* **קבוצת מוצא:** לכל $v \in G$, נראה ש- v נגיש מ- U . אם $v \in U$ אז v נגיש מעצמו וסיימנו. אם $v \in \bar{U}$, מ-(א) קיים ב- G מסלול $u \rightsquigarrow v$ עבור $u \in U$ כלשהו. לכן ישנו מסלול $u \rightsquigarrow^T v$ ו- v נגיש מ- u כנדרש.

* **מינימליות:** נניח בשלילה שקיימת קבוצת מוצא $U' \subsetneq U$ ב- G^T (אפשר לנסח כך דברים כי הראנו ש- U קבוצת מוצא). אזי קיים $v \in U \setminus U'$. ידוע מ-(ב) שלא קיימת מסלול מכוון בין v שאר U' ב- G , שכן $v \in U$, ומכאן שב- G^T לא קיים מסלול היוצא מ- U' ומגיע ל- v . כלומר, v לא נגיש מ- U' , וזו סתירה.

שאלה לבדוק: יש דרך יותר טובה לנסח לעיל את הכותרות "אם האלגו' לא פולט [...]" ו"אם האלגו פולט פלט הפלט תקין"? (כלומר, האם יש שמות במדמ"ח ל"גרירה דו-כיוונית" מהסוג הזה).

• **סיבוכיות:** חישוב G^T יארך $\mathcal{O}(|E|)$ (אין צורך להעתיק את V שוב). מציאת הקבוצה הפורשת המינימלית המינימלית באמצעות האלגוריתם מהתרגול תיארך $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. מניית האיברים בקבוצה הפורשת המינימלית תיארך $\mathcal{O}(\min\{k, |V|\})$ (כי נוכל לעצור את הספירה במידה ונעבור את k). סה"כ, סיבוכיות האלגוריתם היא $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

המשך בעמוד הבא

(7)

יהי וקטור $X = (X_1 \dots X_n)$ של מספרים שלמים חיוביים. נגדיר את הפיזור X להיות $\{|X_i| \mid 1 \leq i \leq n\}$. נתון m א"שים מהצורה $X_j \leq X_i$. נמצא אלגוריתם שמוצא פתרון לא"שים עם פיזור מקסימלי.

• אלגוריתם:

- נבנה גרף G עם n צמתים ו- m קשתות, שצמתיו X_i ים וקשתותיו יהיו $(X_i, X_j) \in E$ אם $X_i \leq X_j$ א"ש $X_i \leq X_j$.
- נמצא את G^{SCC} באמצעות האלגוריתם למציאת רכיבי קשירות חזקה מההרצאה.
- נמצא סמ"ט לגרף העל. עבור קודקוד X_i ברכיב הקשירות ה- i נקבע את ערך X_i (שנסמנו ב- $v[X_i]$) בוקטור X להיות המספר i .

• נכונות:

- **האלגוריתם רץ:** ניתן למצוא סמ"ט ל- G^{SCC} שכן גרף העל הוא DAG, וב-DAG קיים סמ"ט.
- **פיזור מקסימלי:** ראשית נוכיח את הלמה הבאה: נוכיח שאם בוקטור מקובעים ערכים להיות באותו הערך אם"מ יש מעגל המחבר ביניהם, אז הפיזור של הוקטור מקסימלי מבין הוקטורים המשמרים את אי-השוויונות. אם X_i ו- X_j מצויים על מעגל $X_r \rightsquigarrow X_r$, אזי (בה"כ נניח X_j מופיע לפני X_i):

$$X_r \leq \dots \leq X_j \leq \dots \leq X_i \leq \dots \leq X_r$$

וסה"כ $X_i = X_j$ בהכרח (ומכאן המינימליות של הקיבוע המותאר בלמה). אחרת, נוכל לקבע את X_i ו- X_j להיות בעלי ערכים שונים, מה שיגדיל את הפיזור (ומכאן המקסימליות).

קל לראות שהאלגוריתם מחזיר פלט המקיים את הלמה, שכן שני איברים יהיו בעלי אותו המספר בסמ"ט של גרף העל אם"מ הם באותו הרק"ח, ושני איברים נמצאים על מעגל מכוון אם"מ הם נמצאים באותו הרק"ח.

- **פתרון לא"שים:** למען הנוחות, נסמן ב- $G(Y)$ את הרק"ח של Y . נתבונן באיזשהו א"ש $X_i \leq X_j$. נפריד למקרים:

* אם X_i, X_j נמצאים באותו הרק"ח, אזי יש להם את אותו הערך ובפרט $v[X_i] \leq v[X_j]$.

* אם X_i, X_j נמצאים ברק"חים שונים, ומשום שכל הקודקודים בכל רק"ח נגשים אחד מהשני, ישנה קשת בגרף העל $G(X_i) \rightarrow G(X_j)$. מהגדרת סמ"ט, $G(X_i)$ יופיע לפני $G(X_j)$. לכן $v[X_i] \leq v[X_j]$ כנדרש.

• סיבוכיות:

- לבניית הגרף G : ידרשו $n = |V|$ צמתים ו- $m = |E|$ קשתות, כלומר $\mathcal{O}(n + m)$.
 - למציאת G^{SCC} : ריצת האלג' מההרצאה לוקחת $\mathcal{O}(|V| + |E|) = \mathcal{O}(n + m)$.
 - למציאת סמ"ט: ריצת האלג' מההרצאה לוקחת $\mathcal{O}(|V| + |E|) = \mathcal{O}(n + m)$.
 - למעבר על קודקודים בכל רכיב קשירות: סה"כ נעבור על בדיוק n קודקודים ונבצע עבורם פעולה בזמן קבוע, כלומר $\mathcal{O}(n)$.
- סה"כ $\mathcal{O}(n + m)$.

המשך בעמוד הבא

יהי $G = (V, E)$ גרף מכוון. נמצא אלגוריתם הבודק את התכונות הבאות:

(א) **תכונה:** קיים קודקוד $w \in V$ כך שלכל קודקוד $v \in V$ יש מסלול $w \rightsquigarrow v$.

• **אלגוריתם:** נפעיל את האלגוריתם למציאת קבוצת מוצא מינימלית מהתרגול. אם זוהי קבוצת מגודל 1, נחזיר תשובה חיובית. אחרת, נחזיר תשובה שלילית.

• **נכונות:**

- **תשובה חיובית היא נכונה:** אם האלגוריתם מחזיר תשובה חיובית, אז קיימת קבוצת מוצא מינימלית מגודל 1, נאמר $W = \{w\}$. במקרה זה, מהגדרת קבוצת מוצא, לכל $v \in V$ קיים מסלול $w \rightsquigarrow v$ כנדרש.

- **תשובה שלילית היא נכונה:** במידה והאלגוריתם מחזיר תשובה שלילית, אזי לא קיימת קבוצת מוצא מינימלית מגודל 1. הראנו שתמיד אפשר למצוא קבוצת מוצא מינימלית מאלגוריתם מהתרגול (קל לראות את זה - כל הגרף הוא קבוצת מוצא, לא דווקא מינימלית של עצמו. לקבוצה סופית קיים מינימום) ונסמן אותה ב- U . אם בשלילה קיים w דרכו כל קודקודי הגרף נגישים, אז קיימת $W = \{w\} \subset V$ כך ש- V נגיש מ- W . בהכרח $|V| \geq 1$ שכן $w \in V$, ומכאן ש- $|U| \geq 1$ (אם $U = \emptyset$ אז הגרף ריק) והנחנו כאשר האלג' החזיר תשובה שלילית ש- $|U| \neq 1$, כלומר $|U| > 1$. אך מההגדרה W קבוצת מוצא, כלומר $|W| \leq |U|$ ממינימליות, וסה"כ $1 < 1$ וזו סתירה.

• **סיבוכיות:** האלגוריתם למציאת קבוצת מוצא מינימלית רץ ב- $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. המעבר על הקבוצה ווידוא שהיא באורך 1 יארך $\mathcal{O}(1)$. סה"כ $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

(ב) **תכונה:** לכל זוג קודקודים $u, v \in V$ קיים $w \in V$ כך שקיימים המסלולים $w \rightsquigarrow v$ ו- $w \rightsquigarrow u$ (לאו דווקא זרים בקשתות).

• **אלגוריתם:** נחשב את הגרף המשוחלף G^T , ואז נפעיל עליו את האלגוריתם מהסעיף הקודם.

• **נכונות:**

- **תשובה חיובית היא נכונה:** אם האלגוריתם החזיר תשובה חיובית, אז קיים $w \in V$ כך שלכל קודקוד $v \in V$ קיים מסלול $w \rightsquigarrow v$ ב- G^T , כלומר מסלול $v \rightsquigarrow w$ ב- G . יהיו $u, v \in V$. ממה שעתה כתבנו קיים בפרט עבור u, v מסלול $u \rightsquigarrow w$ ו- $w \rightsquigarrow v$ ב- G כנדרש.

- **תשובה שלילית היא נכונה:** אם האלגוריתם החזיר תשובה שלילית, אז לכל $w \in V$ קיים $v \in V$ כך שאין מסלול $w \rightsquigarrow v$ ב- G^T , כלומר אין מסלול $v \rightsquigarrow w$ ב- G . לכן לכל $w \in V$, אפשר לבחור $v \in V$ כך שאין מסלול $v \rightsquigarrow w$, ועוד $u \in V$ כלשהו (לדוגמה $u = v$). ואז אין מסלול $w \rightsquigarrow v$ וגם מסלול $u \rightsquigarrow w$ (כי הראשון לא קיים, וזוהי טענת וגם).

• **סיבוכיות:** חישוב הגרף המשוחלף כמו שעישנו בהרצאה יקח $\mathcal{O}(|V| + |E|)$. הרצת האלגוריתם מהסעיף הקודם עליו יארך $\mathcal{O}(|V| + |E|)$ גם כן. סה"כ $\mathcal{O}(|V| + |E|)$.

שאלה לבודק: יש סיבה שהתרגיל מנוסח עם "לכל זוג קודקודים" ולא "לכל קודקוד"? התנאים לא שקולים?